



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

MATERIA: Administración y Organización de
Datos

NO. UNIDAD: 4

Actividad integradora de evaluación C3

ALUMNO:

Jahaziel Isai Fraire Olivares - 242310878

DOCENTE:

Jesus Salas Marin

Carrera: Ing. Informática

Semestre: 4°

Lugar: Lerdo, Durango

Fecha de entrega: 12/05/2026

Explicación del análisis

En esta actividad se realizó un análisis de ventas de una tienda de tecnología utilizando Python. Primero se trabajó con un archivo CSV que contenía información sobre productos, meses, cantidades vendidas y precios. Con ayuda de la librería pandas se organizaron los datos para poder analizarlos de una manera más sencilla y ordenada.

Después se calcularon las ventas totales por producto y por mes, además de los ingresos generados por cada artículo. Para obtener los ingresos se multiplicó la cantidad vendida por el precio de cada producto. Esto permitió conocer cuáles productos generan más ganancias para la empresa.

También se utilizaron gráficas con la librería matplotlib para representar la información visualmente. Se hizo una gráfica de barras para comparar las ventas de los productos, una gráfica de líneas para observar cómo cambiaban las ventas en cada mes y una gráfica circular para ver el porcentaje de participación de cada producto.

Gracias a este análisis fue posible entender mejor el comportamiento de las ventas y obtener información importante que puede ayudar a la empresa a tomar mejores decisiones sobre inventario, promociones y ventas.

Capturas de tablas y graficas

```
[Running] python -u "c:\xampp\htdocs\actividad_python_ventas\actividad.py"
```

VENTAS POR PRODUCTO

producto

Laptop 112

Mouse 256

Teclado 143

Name: cantidad, dtype: int64

VENTAS POR MES

mes

Abril 81

Enero 67

Febrero 73

Junio 98

Marzo 87

Mayo 105

Name: cantidad, dtype: int64

INGRESOS POR PRODUCTO

producto

Laptop 1680000

Mouse 64000

Teclado 85800

Name: ingresos, dtype: int64

PRODUCTO MAS VENDIDO

Mouse

PARTE III

Producto con mayores ingresos: Laptop

Producto menos vendido: Laptop

Mes más rentable: Mayo

Producto prioritario para inventario: Mouse

PARTE IV

¿Qué producto es más importante para la empresa?

El producto más importante es Laptop porque genera mayores ingresos para la empresa.

¿Qué información es crítica para la toma de decisiones?

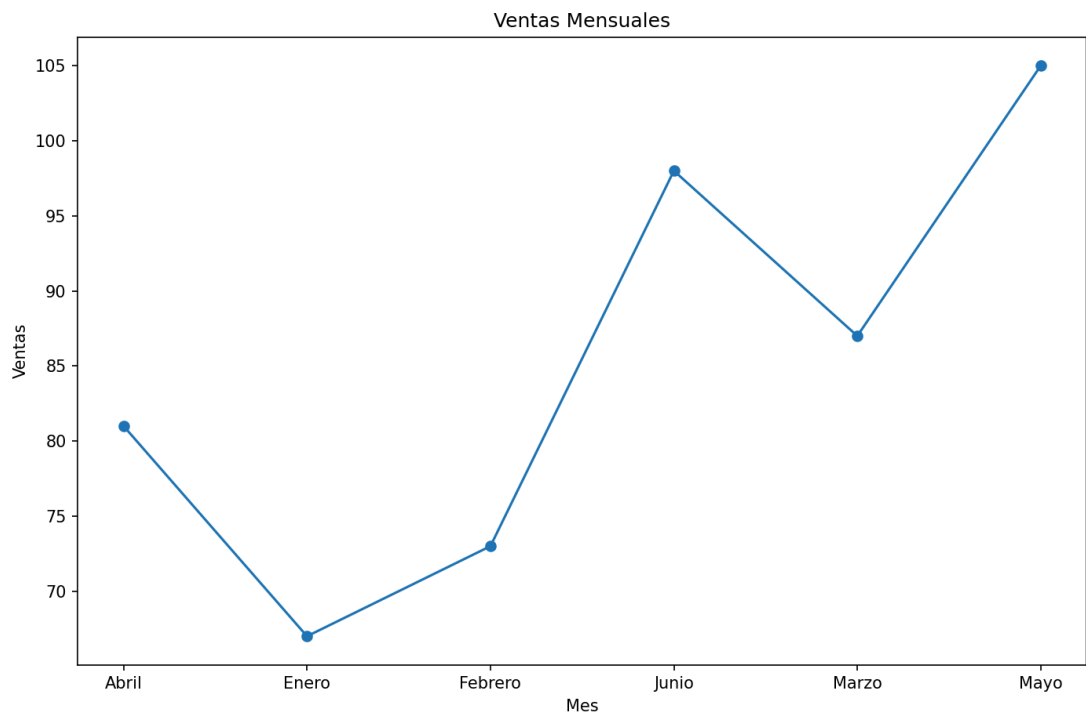
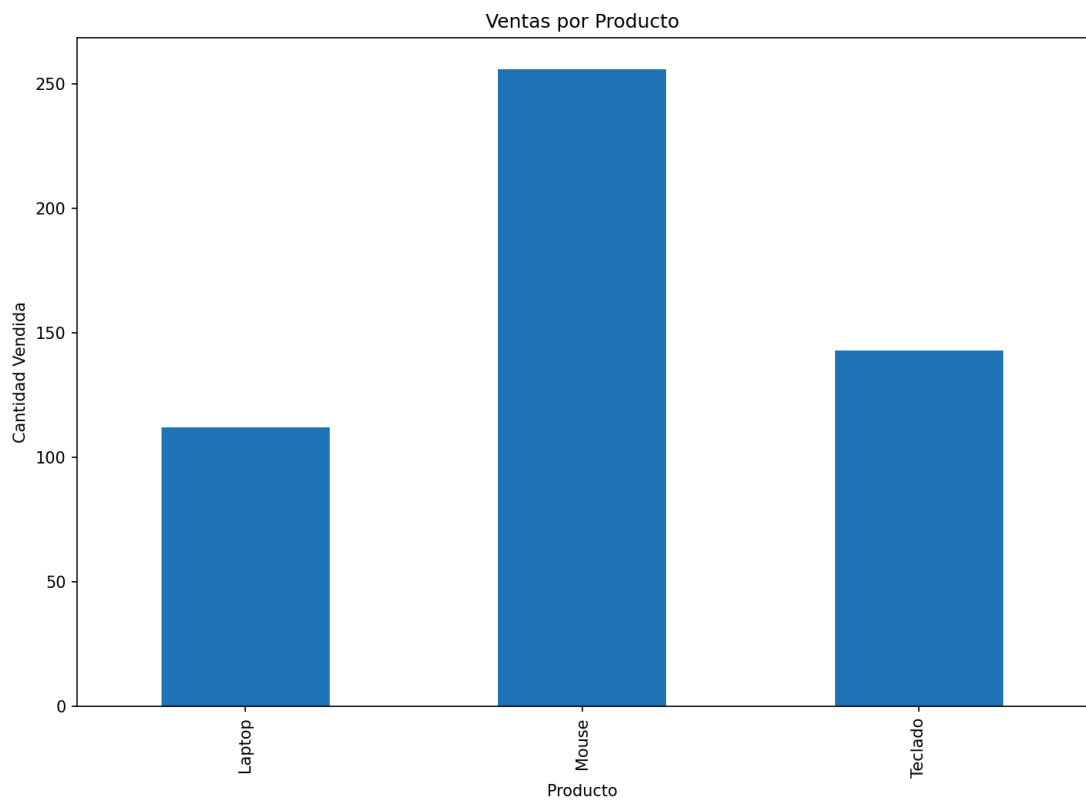
La información más importante son las ventas mensuales y los ingresos por producto, ya que ayudan a controlar inventario y estrategias de venta.

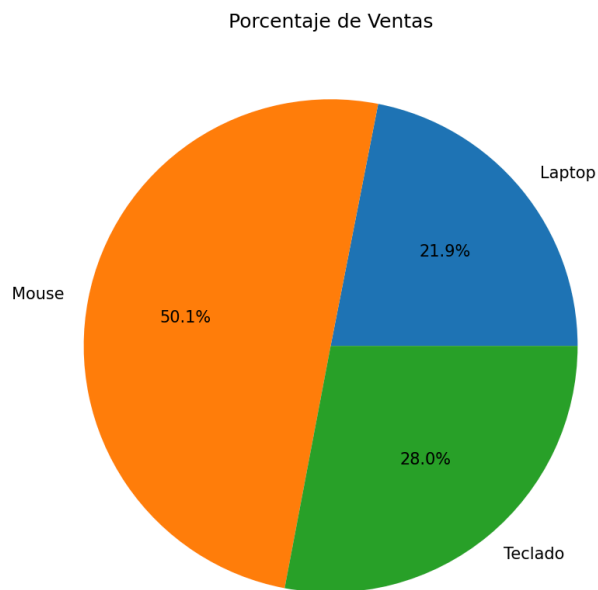
¿Qué productos deberían promocionarse más?

Los productos con menores ventas como Teclado y Monitor deberían promocionarse más para aumentar la demanda.

¿Qué meses representan mejores oportunidades de venta?

Mayo representa una mejor oportunidad de venta porque fue el mes con mayores ingresos.





Interpretación de resultados

Al analizar los resultados se pudo observar que el producto más vendido fue Mouse, ya que tuvo la mayor cantidad de ventas durante el periodo analizado. Esto demuestra que es uno de los artículos con mayor demanda dentro de la tienda.

Sin embargo, aunque Mouse fue el más vendido, Laptop fue el producto que generó mayores ingresos debido a que su precio es mucho más alto. Esto significa que no siempre el producto que más se vende es el que deja más ganancias.

También se identificó que Mayo fue el mes más rentable, porque en ese mes la empresa obtuvo mayores ingresos. Esto puede servir para que la tienda aproveche ese periodo realizando promociones o aumentando el inventario.

Por otro lado, productos como Teclado y Monitor tuvieron menos ventas en comparación con los demás, por lo que sería buena idea aplicar estrategias de publicidad o promociones para aumentar su demanda.

Las gráficas ayudaron bastante a entender la información, ya que permiten ver los resultados de una manera más clara, rápida y fácil de interpretar.

Conclusiones

Con esta actividad se pudo comprobar que Python es una herramienta muy útil para analizar y visualizar información de manera rápida y organizada. El uso de pandas permitió trabajar fácilmente con los datos del archivo CSV, mientras que matplotlib ayudó a crear gráficas que hacen más sencilla la interpretación de los resultados.

El análisis realizado permitió identificar cuáles productos venden más, cuáles generan mayores ingresos y cuáles meses son más importantes para la empresa. Toda esta información puede ayudar a tomar decisiones relacionadas con inventario, ventas y promociones.

Además, se entendió la importancia de representar los datos de forma visual, ya que las gráficas facilitan mucho la comprensión de la información y ayudan a detectar tendencias o problemas más rápidamente. En general, la actividad ayudó a comprender cómo la programación puede aplicarse en situaciones reales para apoyar la toma de decisiones dentro de una empresa.